Лекция № 17
Отчеты. Использование вычисляемого поля в отчете

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Система компоновки данных

Система компоновки данных предназначена для создания произвольных отчетов в системе 1С: Предприятие и состоит из нескольких основных частей. Исходные данные для компоновки отчета содержит в себе схема компоновки данных.

Разработчик создает схему компоновки данных, в которой описывает текст запроса, наборы данных, связи между ними, доступные поля, параметры получения данных, и задает первоначальные настройки компоновки - структуру отчета, макет оформления данных и др.

Отчет системы компоновки имеет сложную иерархическую структуру и может состоять из различных элементов, таких как группировки, таблицы и диаграммы.

При этом пользователь может изменить существующую структуру отчета или вообще создать совершенно новую структуру отчета. Может настроить необходимый ему отбор, оформление элементов структуры отчета, получить расшифровку по каждому элементу и т. д. Например, может быть задана такая структура отчета, состоящая из одной таблицы и одной диаграммы.

В этом случае сформированный отчет будет иметь следующий вид.

В представленном отчете таблица будет состоять из записей регистра накопления **ПродажиОбороты** о клиентах и оказанных им услугах. Эти записи сгруппированы по мастерам, которые выполняли заказы. А в группировке будет выведен список услуг, оказанных данным мастером, и затраченных на это материалов.

Как мы уже говорили в начале раздела, система компоновки данных представляет собой совокупность нескольких объектов. При формировании и исполнении отчета происходит последовательная передача данных от одного объекта системы компоновки данных к другому, до получения конечного результата - документа, показанного пользователю.

Алгоритм взаимодействия этих объектов выглядит следующим образом:

- Разработчик создает схему компоновки данных и настройки по умолчанию. В общем случае на основе одной схемы компоновки данных может быть создано большое количество различных отчетов. Настройки компоновки данных, создаваемые разработчиком или изменяемые пользователем, определяют, какой именно отчет будет получен в конкретном случае.
- На основе схемы компоновки и имеющихся настроек компоновщик макета создает макет. Это этап подготовки к исполнению отчета. **Макет компоновки данных** является уже готовым заданием для выполнения процессором компоновки. Он содержит необходимые запросы, макеты областей отчета и др.
- **Процессор компоновки данных** выбирает данные из информационной базы согласно макету компоновки, агрегирует и оформляет эти данные.
- Результат компоновки обрабатывается процессором вывода, и в итоге пользователь получает результирующий табличный документ.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Использование вычисляемого поля в отчете

Следующий отчет - **Рейтинг клиентов** - будет показывать в графическом виде, каков доход от оказания услуг каждому из клиентов за все время работы нашего предприятия.

На его примере мы продемонстрируем возможность использования вычисляемого поля и вывод результата в виде круговой диаграммы и в виде гистограммы.

- ***В режиме Конфигуратор***

Добавим новый объект конфигурации **Отчет**. Назовем его **РейтингКлиентов** и запустим конструктор схемы компоновки данных.

Создадим новый **Набор данных - запрос** и вызовем конструктор запроса.

Запрос для набора данных

В качестве источника данных для запроса выберем виртуальную таблицу регистра накопления **Продажи.Обороты**.

Затем выберем из нее следующие поля:

- ПродажиОбороты. Клиент,

- ПродажиОбороты.ВыручкаОборот,
- ПродажиОбороты.СтоимостьОборот.

На закладке **Объединения/Псевдонимы** укажем, что поле **ВыручкаОборот** будет иметь псевдоним **Выручка**, а поле **СтоимостьОборот - Стоимость**.

Перейдем к редактированию схемы компоновки данных.

Вычисляемые поля

На этом этапе мы столкнулись с необходимостью отразить в отчете поле, которого нет в наборе данных. Раньше мы использовали в отчете те поля, которые описывались в наборе данных. Теперь, чтобы отобразить доход от оказания услуг в разрезе клиентов, нам необходимо дополнительное поле, рассчитанное как разница между выручкой и стоимостью оказания услуг.

Для этого в системе компоновки данных есть возможность определения вычисляемого поля.

Вычисляемые поля представляют собой дополнительные поля схемы компоновки данных, значения которых будут вычисляться по некоторой **формуле**.

На закладке **Вычисляемые поля** схемы компоновки данных добавим вычисляемое поле, нажав кнопку **Добавить**. Дадим ему имя - **Доход**, в колонку **Выражение** введем следующий код:

Листинг 16.1. Выражение для расчета вычисляемого поля «Доход»

```
Выручка - Стоимость
```

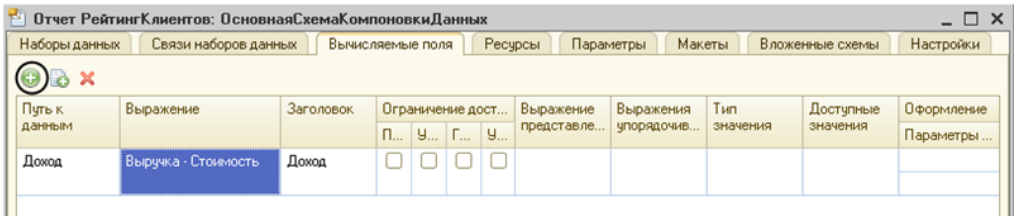


Рис. Создание вычисляемого поля

Вычисляемое поле можно добавить в ресурсы отчета, чтобы вычислять по нему групповые и общие итоги.

Ресурсы

На закладке **Ресурсы** нажатием кнопки >> выберем все доступные ресурсы отчета:

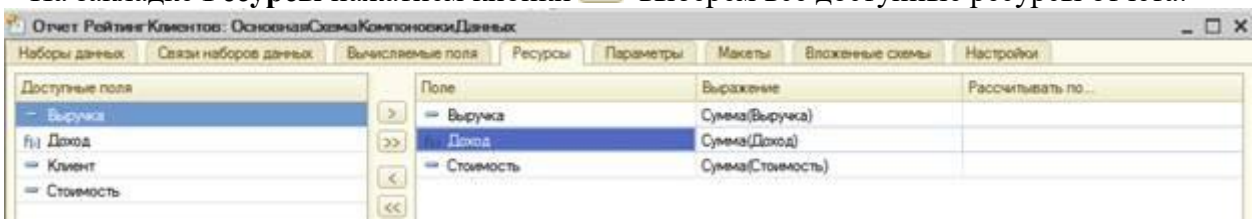
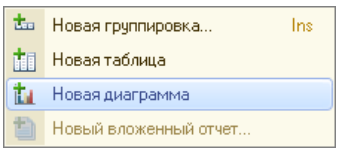


Рис. 16.1. Ресурсы схемы компоновки данных

Настройки

На закладке **Настройки** добавим в структуру отчета диаграмму с помощью кнопки **Добавить** в командной панели окна настроек.



Затем выделим ветку **Точки** и добавим в нее группировку по полю **Клиент**.

Серии диаграммы оставим без изменений.

Дело в том, что для демонстрации рейтинга клиентов хорошо подойдет круговая диаграмма, которую мы хотим показать. Для этого вида диаграммы достаточно задать только точки, поэтому серии мы не задаем.

В значения диаграммы всегда выводится один или сразу несколько ресурсов отчета.

На закладке **Выбранные поля** выберем поле **Доход** для вывода в отчет.

Структура отчета должна принять следующий вид:

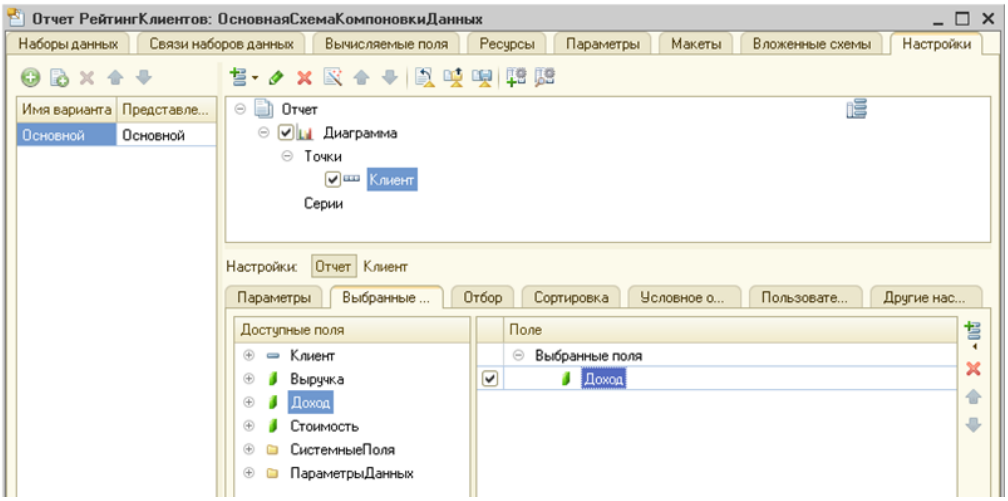


Рис. 16.2. Структура отчета и настройки диаграммы

На закладке **Другие настройки** выберем тип диаграммы **Круговая объемная** и включим эту настройку в состав быстрых пользовательских настроек.

Зададим заголовок отчета - **Рейтинг клиентов**.

После этого в окне редактирования объекта **РейтингКлиентов** перейдем на закладку **Подсистемы**. Отметим в списке подсистем конфигурации подсистемы **Оказание услуг** и **Бухгалтерия**.

- ***В режиме 1С: Предприятие***

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки и выполним команду **Рейтинг клиентов** в панели действий раздела **Бухгалтерия**. Нажмем **Сформировать**.

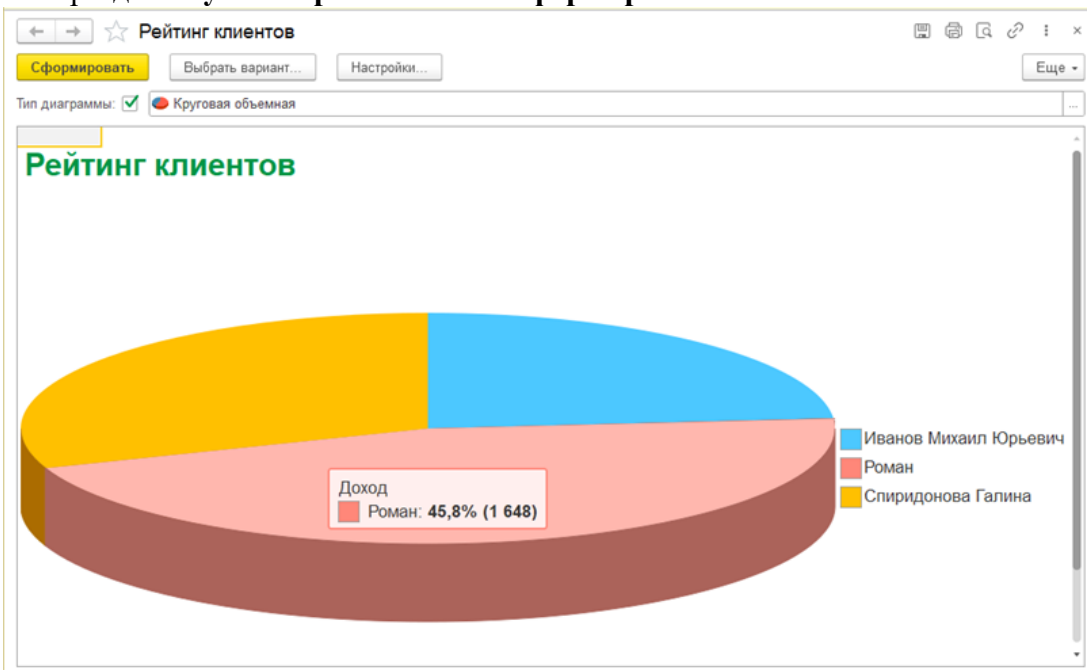


Рис. Круговая объемная диаграмма

Мы видим данные о доходе от оказания услуг по каждому из клиентов, представленные в виде круговой диаграммы.

Воспользуемся настройкой типа диаграммы и изменим тип диаграммы на **Гистограмма объемная**. Заново сформируем отчет.

Мы продемонстрировали, как можно использовать различные виды диаграмм для визуализации данных отчета.

Контрольные вопросы

- Как создать отчет, содержащий диаграмму.
- Как использовать параметры в системе компоновки данных.
- Что такое ресурсы в системе компоновки данных.
- Что такое вычисляемые поля в системе компоновки данных.

- Как дополнить данные отчета всеми датами в группировке по периоду.